

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

DLH139 Στατιστική Επιχειρήσεων II

2025/26

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Σετ ασκήσεων: 6

Διδάσκουσα: Μαρία Γρυδάκη

Οι ασκήσεις που ακολουθούν αφορούν το απλό μοντέλο παλινδρόμησης – ερμηνεία συντελεστών, έλεγχος υποθέσεων, διαστήματα εμπιστοσύνης, υπολογισμός συντελεστή προσδιορισμού.

Άσκηση 1:

Εκτιμήσαμε την επίδραση του εισοδήματος στην ασφάλιση ζωής (και τα δύο μετρήθηκαν σε χιλιάδες δολάρια) χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 20 νοικοκυριών και λάβαμε την ακόλουθη γραμμή παλινδρόμησης (τυπικό σφάλμα σε παρένθεση):

$$\widehat{\text{ασφάλιση}}_i = 6,854991 + 3,880186 \text{εισόδημα}_i \\ (7,383473) \quad (0,1121246)$$

(α) Ελέγξτε την υπόθεση ότι όσο αυξάνεται το εισόδημα τόσο αυξάνεται και το ποσό της ασφάλισης ζωής κατά το ίδιο ποσό. Δηλαδή, ελέγξτε την υπόθεση ότι η κλίση της ευθείας είναι ένα. Χρησιμοποιήστε επίπεδο σημαντικότητας 10%.

Το υπόδειγμα στον πληθυσμό είναι:

$$\text{ασφάλιση}_i = \beta_1 + \beta_2 \text{εισόδημα}_i + \varepsilon_i$$

Ελέγχουμε την υπόθεση $H_0: \beta_2 = 1$ $H_1: \beta_2 \neq 1$ με $\alpha = 0,10$

$$t = \frac{\text{εκτιμηθείσα τιμή} - \text{τιμή υπό την } H_0}{\text{τυπικό σφάλμα}} = \frac{3,880186 - 1}{0,1121246} = 25,69$$

Επίπεδο σημαντικότητας = 0,1 και $df = n - k = 20 - 2 = 18$. Από τον πίνακα t το $t_{\text{crit}} = 1,734$.

Κανόνας απόφασης: Εάν $|t| > t_{\text{crit}} \Rightarrow$ Απορρίπτουμε την H_0 .

Καθώς $25,69 > 1,734$, απορρίπτουμε την H_0 ότι το πραγματικό β_2 είναι 1 και συμπεραίνουμε ότι το ποσό της ασφάλισης ζωής δεν αυξάνεται κατά το ίδιο ποσό με το εισόδημα.

(β) Κατασκευάστε το διάστημα εμπιστοσύνης 90% για το συντελεστή κλίσης και ερμηνεύστε το.

$$\begin{aligned}
 b_2 - t_{(0.1/2, 20-2)} * s.e.(b_2) &\leq \beta_2 \leq b_2 + t_{(0.1/2, 20-2)} * s.e.(b_2) \\
 b_2 - t_{(0.05, 18)} * s.e.(b_2) &\leq \beta_2 \leq b_2 + t_{(0.05, 18)} * s.e.(b_2) \\
 3.880186 - 1.734 * 0.1121246 &\leq \beta_2 \leq 3.880186 + 1.734 * 0.112124 \\
 3.880186 - 0.194424 &\leq \beta_2 \leq 3.880186 + 0.194424 \\
 3.685762 &\leq \beta_2 \leq 4.07461
 \end{aligned}$$

90 στα 100 διαστήματα που κατασκευάζονται όπως παραπάνω θα περιλαμβάνουν την πραγματική τιμή της παραμέτρου. Επομένως, είμαστε 90% σίγουροι ότι η πραγματική τιμή της παραμέτρου είναι μεταξύ 3,686 και 4,075.

(γ) Ερμηνεύστε τους εκτιμημένους συντελεστές.

b_2 : Εάν το εισόδημα αυξηθεί κατά 1000 δολάρια, η ασφάλιση ζωής θα αυξηθεί κατά $3,880186 * 1000 = 3.880,186$ δολάρια.

b_1 : Εάν το εισόδημα είναι μηδέν, το μέσο ποσό ασφάλισης ζωής είναι $6,854991 * 1000 = 6.854,991$ δολάρια.

Άσκηση 2:

Χρησιμοποιήσαμε δεδομένα για τις μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής General Electric (ge), το ποσοστό απόδοσης του χαρτοφυλακίου της αγοράς (mkt) και το ποσοστό απόδοσης του περιουσιακού στοιχείου χωρίς κίνδυνο (riskfree) που καλύπτουν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 1998 έως τον Δεκέμβριο του 2008 (132 παρατηρήσεις). Εκτιμήσαμε την επίδραση του ασφάλιστρου κινδύνου αγοράς (mktriskprem) στο ασφάλιστρο κινδύνου της GE (geriskprem) και λάβαμε το ακόλουθο αποτέλεσμα.

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0.6239
R Square	0.3893
Adjusted R Square	0.3846
Standard Error	0.0547
Observations	132

ANOVA					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	0.2478	0.2478	82.8739	0.0000
Residual	130	0.3887	0.0030		
Total	131	0.6364			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	-0.0012	0.0048	-0.2452	0.8067
mktriskprem	0.8993	0.0988	9.1035	0.0000

(α) Ποια είναι η γραμμή παλινδρόμησης που προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα?

Η γραμμή παλινδρόμησης, βασισμένη στο δείγμα που χρησιμοποιήσαμε, είναι:

$$\widehat{geriskprem} = b_1 + b_2 mktriskprem$$

$$\widehat{geriskprem} = -0.0012 + 0.8993 mktriskprem$$

(β) Ποιο είναι το υπόδειγμα στον πληθυσμό που έχει εκτιμηθεί?

Θέλουμε να εκτιμήσουμε το εξής υπόδειγμα στον πληθυσμό:

$$geriskprem = \beta_1 + \beta_2 mktriskprem + \varepsilon$$

(γ) Ερμηνεύστε τις εκτιμήσεις των συντελεστών (δηλαδή, ερμηνεύστε τις εκτιμηθείσες τιμές του σταθερού όρου και της κλίσης).

Η γραμμή παλινδρόμησης, βασισμένη στο δείγμα που χρησιμοποιήσαμε, είναι:

$$\widehat{geriskprem} = b_1 + b_2 mktriskprem$$

$$\widehat{geriskprem} = -0.0012 + 0.8993 mktriskprem$$

Ο συντελεστής του σταθερού όρου, b_1 , -0,0012 δείχνει ότι όταν το ασφάλιστρο κινδύνου του χαρτοφυλακίου της αγοράς είναι μηδέν, το μέσο ασφάλιστρο κινδύνου της μετοχής της General Electric είναι -0,0012. Αυτό συνάδει με τη χρηματοοικονομική θεωρία που λέει ότι η παράμετρος τομής πρέπει να είναι μηδέν.

Ο συντελεστής της κλίσης, b_2 , 0,8993 υποδηλώνει ότι για κάθε μονάδα αύξησης στο ασφάλιστρο κινδύνου του χαρτοφυλακίου της αγοράς, το μέσο ασφάλιστρο κινδύνου της μετοχής της General Electric αυξάνεται κατά 0,8993 μονάδες (σε ποσοστιαίους όρους).

(δ) Ελέγξτε τη στατιστική σημαντικότητα των εκτιμημένων συντελεστών σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.

Για το συντελεστή κλίσης:

Ελέγχουμε την υπόθεση $H_0: \beta_2 = 0$ $H_1: \beta_2 \neq 0$ με $\alpha = 0,05$

$$t = \frac{\text{εκτιμηθείσα τιμή} - \text{τιμή υπό την } H_0}{\text{τυπικό σφάλμα}} = \frac{0,8993 - 0}{0,0988} = 9,1035$$

Επίπεδο σημαντικότητας = 0,05 και $df = n - k = 132 - 2 = 130$. Από τον πίνακα t το $t_{\text{crit}} = 1,96$.

Κανόνας απόφασης: Εάν $|t| > t_{\text{crit}} \Rightarrow$ Απορρίπτουμε την H_0 .

Καθώς $9,1035 > 1,96$, απορρίπτουμε την H_0 και καταλήγουμε ότι το πραγματικό β_2 είναι διαφορετικό του μηδενός κι επομένως είναι στατιστικά σημαντικό.

Εναλλακτικά, συγκρίνουμε το p -value (τιμή P -value στον πίνακα) που αντιστοιχεί στην εκτιμηθείσα κλίση (συντελεστής για $mktriskprem$) με το επίπεδο σημαντικότητας, $\alpha = 0,05$. Αν $p\text{-value} < \alpha$, τότε απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Συγκεκριμένα, $p\text{-value} = 0,0000 < \alpha = 0,05$ επομένως απορρίπτουμε την H_0 και συμπεραίνουμε ότι η ανεξάρτητη μεταβλητή έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στην εξαρτημένη.

Για το σταθερό όρο:

Ελέγχουμε την υπόθεση $H_0: \beta_1 = 0$ $H_1: \beta_1 \neq 0$ με $\alpha = 0,05$

$$t = \frac{\text{εκτιμηθείσα τιμή} - \text{τιμή υπό την } H_0}{\text{τυπικό σφάλμα}} = \frac{-0,0012 - 0}{0,0048} = -0,2452$$

Επίπεδο σημαντικότητας = 0,05 και df = n-k=132-2=130. Από τον πίνακα t το $t_{\text{crit}} = 1,96$.

Κανόνας απόφασης: Εάν $|t| > |t_{\text{crit}}| \Rightarrow$ Απορρίπτουμε την H_0 .

Καθώς $|-0,2452| = 0,2452 < 1,96$, δεν απορρίπτουμε την H_0 και καταλήγουμε ότι το πραγματικό β_1 δεν είναι διαφορετικό του μηδενός κι επομένως δεν είναι στατιστικά σημαντικό.

Εναλλακτικά, συγκρίνουμε το p-value (τιμή p-value στον πίνακα) που αντιστοιχεί στην εκτιμηθείσα τιμή του σταθερού όρου (συντελεστής για c) με το επίπεδο σημαντικότητας, $\alpha = 0,05$. Αν $p\text{-value} < \alpha$, τότε απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Συγκεκριμένα, $p\text{-value} = 0,8067 > \alpha = 0,05$ επομένως δεν απορρίπτουμε την H_0 και συμπεραίνουμε ότι ο σταθερός όρος δεν είναι στατιστικά σημαντικός.

(ε) Δημιουργήστε τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης για τις παραμέτρους του πληθυσμού και ερμηνεύστε τα.

Για το συντελεστή κλίσης:

$$b_2 - t_{(0.05/2, 132-2)} * s.e.(b_2) \leq \beta_2 \leq b_2 + t_{(0.05/2, 132-2)} * s.e.(b_2)$$

$$b_2 - t_{(0.025, 130)} * s.e.(b_2) \leq \beta_2 \leq b_2 + t_{(0.025, 130)} * s.e.(b_2)$$

$$0,8993 - 1,96 * 0,0988 \leq \beta_2 \leq 0,8993 + 1,96 * 0,0988$$

$$0,8993 - 0,1936 \leq \beta_2 \leq 0,8993 + 0,1936$$

$$0,7056 \leq \beta_2 \leq 1,0929$$

95 στα 100 διαστήματα που κατασκευάζονται όπως παραπάνω θα περιλαμβάνουν την πραγματική τιμή της παραμέτρου. Επομένως, είμαστε 95% σίγουροι ότι η πραγματική τιμή της παραμέτρου είναι μεταξύ 0,7056 και 1,0929.

Για το σταθερό όρο:

$$b_1 - t_{(0.05/2, 132-2)} * s.e.(b_1) \leq \beta_1 \leq b_1 + t_{(0.05/2, 132-2)} * s.e.(b_1)$$

$$b_1 - t_{(0.025, 130)} * s.e.(b_1) \leq \beta_1 \leq b_1 + t_{(0.025, 130)} * s.e.(b_1)$$

$$-0,0012 - 1,96 * 0,0048 \leq \beta_1 \leq -0,0012 - 1,96 * 0,0048$$

$$-0,0012 - 0,0093 \leq \beta_1 \leq -0,0012 + 0,0093$$

$$-0,0105 \leq \beta_1 \leq 0,0082$$

95 στα 100 διαστήματα που κατασκευάζονται όπως παραπάνω θα περιλαμβάνουν την πραγματική τιμή της παραμέτρου. Επομένως, είμαστε 95% σίγουροι ότι η πραγματική τιμή της παραμέτρου είναι μεταξύ -0,0105 και 0,0082.

(στ) Υπολογίστε τον συντελεστή προσδιορισμού (R^2) και ερμηνεύστε τον.

$$R^2 = \frac{ESS (Regression SS)}{TSS} = \frac{0,3887}{0,6364} = 0,3893$$

Εναλλακτικά,

$$R^2 = 1 - \frac{RSS (Residual SS)}{TSS} = 1 - \frac{0,3887}{0,6364} = 0,3893$$

$R^2 = 0,3893$ σημαίνει ότι το 38,93% της μεταβλητότητας της μετοχής της General Electric μπορεί να εξηγηθεί από τη μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου της αγοράς.